

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
LUCIANO FREIRE PEREIRA ROCHA

**FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
SITUACIONAL: GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA
OPERACIONAL PARA OS OPERADORES AÉREOS NÃO
REGULARES**

São Paulo
2016

LUCIANO FREIRE PEREIRA ROCHA

**FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
SITUACIONAL: GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA
OPERACIONAL PARA OS OPERADORES AÉREOS NÃO
REGULARES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para a obtenção do título de Especialista do curso Segurança de Voo da Universidade Anhembi Morumbi, sob a orientação do Prof. Tiago Giglio Rodrigues.

São Paulo
2016

LUCIANO FREIRE PEREIRA ROCHA

**FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
SITUACIONAL: GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA
OPERACIONAL PARA OS OPERADORES AÉREOS NÃO
REGULARES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para a obtenção do título de Especialista do curso Segurança de Voo da Universidade Anhembi Morumbi, sob a orientação do Prof. Tiago Giglio Rodrigues.

Aprovado em

Tiago Giglio Rodrigues/Mestre/ITA

RESUMO

O Sistema de Gerenciamento de Risco da Segurança Operacional (SGSO) adota, entre outras ferramentas, o formulário, denominado de Flight Risk Assessment Tool (FRAT) como uma ferramenta proativa na avaliação de risco, com o objetivo de estabelecer estratégias de mitigação antes de cada voo na sua fase de planejamento. Este trabalho tem como objetivo compreender o método de avaliação e a escolha dos fatores contribuintes na elaboração da Ferramenta de Avaliação de Consciência Situacional (FACS), livre tradução do termo em inglês, nas operações de empresas de Táxi Aéreo. Para este trabalho foram avaliados 68 voos, durante cinco meses, os dados coletados e os resultados obtidos sugerem que esta ferramenta seja utilizada como parte do sistema de gerenciamento de segurança operacional para identificar tendências e principalmente auxiliar nas ações de mitigação.

Palavras-chave: Consciência Situacional. SGSO. FRAT.

ABSTRACT

The Safety Management System (SMS) adopts, among other tools, the Flight Risk Assessment Tool (FRAT) as a proactive tool in risk management, in order to establish mitigation strategies before each flight in its planning phase. This study aims to understand the evaluation method and the choice of the contributing factors in the development of Situational Awareness Assessment Tool (FACS) for Charter Operators. For this study, 68 flights, during a five-month period were evaluate. The data collected and the results suggest that this tool shall be as part of the Safety Management System to identify trends and mostly assist in mitigation actions.

Keywords: Situational Awareness. SMS. FRAT

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	7
1 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL.....	9
2 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA SITUACIONAL	10
2.1 VALOR DE RISCO	10
2.2 FATORES CONTRIBUINTES	11
3 GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL.....	18
3.1 RESIDUAL DE RISCO AGREGADO	18
3.2 MATRIZ DE TOLERABILIDADE	18
4 RESULTADOS DA PESQUISA	20
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	24

INTRODUÇÃO

São empresas de Táxi Aéreo aquelas certificadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) 119¹, como Empresa de Transporte Aéreo Público Não Regular e autorizadas a realizarem transporte aéreo público de passageiros e carga em operações por demanda, segundo o RBAC 135².

A atividade primordial da aviação não regular é o transporte aéreo de passageiros e carga por demanda em território nacional e internacional. Tais operações estão expostas aos perigos inerentes da atividade aérea.

Aspectos como fator humano, meteorologia, fabricante da aeronave, infraestrutura aeroportuária, manutenção, operação de rampa, controle de tráfego aéreo e treinamento, entre outros, fazem parte do cenário de Segurança Operacional, influenciando assim no gerenciamento da segurança das atividades da empresa.

De acordo com Sant'Anna (2010), os riscos da aviação são mínimos, já que se trata do mais seguro meio de transporte. Não há um fator de risco que deva ser destacado em especial. Nos acidentes o que acontece é um acúmulo de fatores, entre os quais falha humana, deficiência de manutenção, erros de projeto, condições meteorológicas, etc.

Dados extraídos do Panorama Estatístico da Aviação Civil Brasileira mostram que os acidentes na categoria TPX (transporte aéreo público não regular) representam um percentual de 13,62% e os incidentes graves 20,40% do total.

Em relação aos fatores contribuintes, existem dois que chamam a atenção na avaliação da percepção da consciência situacional, são eles:

Tabela 1 – Acidentes e Incidentes graves³

Fatores Contribuintes	Acidentes	Incidentes Graves
Supervisão gerencial	10,55%	12,95%
Planejamento de voo	9,08%	7,80%

Sabemos que é impossível eliminar o risco da aviação, porém, se soubermos antecipadamente o residual de risco agregado⁴ na fase de planejamento da missão podemos

¹ <http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-119-emd-02> - último acesso em 20/06/2016.

² <http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-135-emd-03> - último acesso em 20/06/2016.

³ Panorama Estatístico da Aviação Civil Brasileira 2015, SIPAER. Disponível em <http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/Anexos/article/19/Ocorr%C3%Aancia%20Aeron%C3%A1utica%20Avia%C3%A7%C3%A3o%20Civil%202005%20a%202014.pdf> – último acesso em 20/06/2016.

estabelecer, no âmbito de supervisão gerencial, estratégias para mitigá-lo elevando os níveis de segurança.

O uso da FACS como ferramenta proativa, de maneira simplificada, torna-se indispensável na tomada de decisão uma vez que os dados gerados e coletados servem de apoio para análise de tendências e principalmente na implementação de ações mitigadoras de risco.

A abordagem metodológica⁵ atualmente utilizada na elaboração da Ferramenta de Análise de Risco (FRAT - Flight Risk Assessment Tool) está fundamentada em evidências do passado, no conhecimento empírico da indústria aeronáutica e no senso comum.

A fase de planejamento é o momento onde decisões equivocadas irão impactar negativamente na execução, futura, do voo. O objetivo de utilizar-se da ferramenta como um recurso de avaliação da consciência situacional tem como foco principal antecipar acontecimentos, auxiliando na tomada de decisão, ainda em um ambiente favorável. Para SJoberg (2004) a percepção do risco é uma avaliação subjetiva, depende do pensamento e da cultura das pessoas.

O presente trabalho está organizado em seis seções, sendo a primeira a introdução; a segunda sobre consciência situacional; a terceira apresenta o método de avaliação; a quarta trata sobre o gerenciamento do risco; na quinta seção os resultados obtidos na pesquisa; e finalizando com as considerações finais na sexta seção.

⁴ Residual de Risco Agregado é o risco remanescente dentre todos os perigos identificados no sistema de gerenciamento de risco. Não é necessariamente um risco aceitável.

⁵ Safety Management Manual (SMM), Doc 9859 NA/474. Disponível em: <http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Documents/Doc.9859.3rd%20Edition.alltext.en.pdf> - último acesso em 20/06/2016.

1 CONSCIÊNCIA SITUACIONAL

Segundo Endesley (1998), consciência situacional é a habilidade de compreender o significado de elementos variados do ambiente e a sua projeção em um futuro próximo.

A esta definição Dominguez (1994), acrescenta quatro outros elementos:

1. Extrair a informação do ambiente;
2. Interagir o conhecimento interno a esta informação extraída para criar um cenário mental da atual situação;
3. Utilizar o cenário criado para projetar e explorar continuamente uma condição de futuro próximo;
4. Antecipar os acontecimentos futuros.

Considerando estes quatros elementos, para um piloto, consciência situacional é a capacidade de extrair contínua e acuradamente as informações do ambiente, dentro e fora da cabine da aeronave, integrá-los ao conhecimento interno para formar um cenário mental coeso e projetar uma condição, antecipando um futuro próximo.

Consciência situacional é uma habilidade cognitiva, baseada na personalidade, treinamento e experiência. Essencial na tomada de decisão, com base em um diagnóstico orientado no passado, antecipando qualquer perigo em potencial para um futuro próximo.

2 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA SITUACIONAL

O Sistema de Gerenciamento de Risco à Segurança Operacional – SGSO tem por finalidade prevenir eventos de natureza incerta visando minimizar os acidentes e incidentes aeronáuticos.

No SGSO utilizam-se dois componentes básicos para o cálculo desta previsibilidade: a probabilidade e a severidade. Outro componente também utilizado refere-se ao grau de exposição ao perigo. A probabilidade é a possibilidade de ocorrência de um determinado evento e a severidade refere-se ao resultado advindo dessa ocorrência. A exposição está relacionada à frequência com a qual a operação está exposta ao risco.

O objetivo da FACS é quantificar o residual de risco agregado, através da consciência situacional, associado às ameaças de diversos perigos, para uma missão ou segmento do voo. Por si só esta ferramenta não pretende ou deve ser utilizada exclusivamente para identificar perigos.

Os processos de identificação dos perigos e avaliação de risco não serão objetos de discussão deste trabalho. Uma vez analisados os riscos à segurança operacional, para cada consequência, de ocorrer um evento ou condição insegura em termos de probabilidade, severidade e exposição, a etapa seguinte no do processo de Gerenciamento de Risco à Segurança Operacional - GRSO⁶ é a definição da “tolerabilidade” dos perigos em função de suas consequências para as operações.

A avaliação da consciência situacional foi feita em duas etapas. A primeira trata de atribuir um Valor de Risco (Vr) para cada fator contribuinte contido na FACS, a segunda tratou-se de elaborar uma matriz de tolerabilidade que combina os componentes: de probabilidade, de severidade e de exposição.

2.1 Valor de Risco

Neste método de avaliação, denominou-se um Valor do Risco (Vr) que fornece uma representação numérica, sendo possível dimensionar o perigo em termos de seu potencial danoso. Para cada fator contribuinte contido no formulário foi atribuído um Valor de Risco (**Vr**), sendo:

⁶ É um processo formal dentro do SGSO, composto por: Descrição do processo; Identificação dos perigos; Avaliação do risco; Análise do risco; e Controle do risco.

Tabela 2 – Valor de Risco (fator contribuinte)

Valor de Risco:	Baixo	Médio	Alto
	01	02	03

2.2 Fatores Contribuintes

Pré-voo:

O Planejamento de um voo é um processo complexo, demanda tempo e recursos. O sucesso da missão depende da preparação, quanto mais complexa a operação maior o tempo e recursos necessários.

Item 1 – Preparação e Planejamento:

Tempo de antecedência:	Valor de Risco
≤ 3 horas	3

Tripulação (Qualificação, Experiência e Desempenho):

Referência 25 horas de treinamento inicial para concessão da habilitação no tipo de equipamento.

Item 2 – Experiência no tipo de equipamento:

Horas de voo no equipamento (aeronave+simulador)	Valor de Risco
$> 30 \leq 100$ horas	1
≤ 30	2

Item 3 – Experiência recente, últimos 28 dias:

Manter a proficiência técnica é fator relevante para qualquer piloto. Devido à natureza incerta de voos neste tipo de operação uma missão pode exigir precisão acurada da tripulação sem aviso prévio.

Horas voadas	Valor de Risco
$> 10 \leq 25$ horas	1
≤ 10 horas	2

Item 4 – Conhecimento quanto à Operação, Aeroportos e Procedimentos:

Quanto familiarizada e informada está a tripulação?	Valor de Risco
Suficiente	1
Marginal	2
Crítico	3

Item 5 – Condições da tripulação para desempenhar suas funções com segurança:

Condições que possam afetar negativamente o desempenho do(s) piloto(s):

Medicação - medicamentos são drogas que alteram o organismo. Podem ter efeitos colaterais indesejáveis potencializados pela atividade aérea.

Doenças – Qualquer tipo de doença que afete a capacidade psicomotora obviamente representa um risco.

Estresse – Gerenciar a pressão externa é um dos pontos mais importantes no gerenciamento do risco. A pressão para cumprir a missão a qualquer custo elimina as barreiras pessoais levando o piloto a ignorar todos os riscos envolvidos. É um dos fatores contribuintes mais presentes na causa de acidentes.

Fadiga – Para Cadwell (2009) a fadiga dos pilotos é um problema significativo nas operações da aviação moderna devido a imprevisibilidade das horas de trabalho, longas jornadas e a interrupção do ciclo circadiano. Os efeitos negativos da fadiga prejudicam o tempo de reação, a memória e a tomada de decisão.

Condição da Tripulação:	Valor de Risco
Redução Crítica	3

Item 6 – Problemas emocionais, financeiros, no trabalho, no relacionamento ou problemas com familiares mais próximos?

Resposta:	Valor de Risco
Sim	3

Jornada de trabalho e Escala de voos

De acordo com Dinges (1995) os efeitos adversos do trabalhado em turnos podem variar individualmente entre as pessoas. As maiores consequências são: sonolência, redução da produção e ao aumento potencial do risco de acidentes e lesões durante o horário de trabalho.

Item 7 – Jornada de trabalho:

Para Folkard e Tucker (2003), a manutenção da atividade laboral por mais de 8 horas resulta em um aumento exponencial do risco relativo de acidentes.

Atividade Laboral:	Valor de Risco
≥ 8 horas	3

Item 8 – Número de ciclos (pousos e decolagens)

Voos curtos, diurnos ou noturnos, com pequenas distâncias e com muitas etapas, geralmente estão acompanhados de alta carga de trabalho e grande esforço mental que podem levar a fadiga tanto quanto em voos noturnos e longos.

Ciclos:	Valor de Risco
> 4	1

Item 9 – Jornada Interrompida?

Lei 7.183/84. Embora haja um período de descanso, a jornada é estendida ocasionando um acúmulo de horas trabalhadas o que resulta no aumento da fadiga e a exposição ao risco.

Resposta:	Valor de Risco
Sim	1

Item 10 – Horário da Apresentação entre 00:00 e 06:00 horas da manhã?

O período compreendido entre as 03h30 e as 05h30 da manhã são os momentos críticos para indução da sonolência.

Resposta:	Valor de Risco
Sim	2

Aeronave

Item 11 – Aeronave despachada com uso da MEL? Voo de experiência?

Resposta:	Valor de Risco
Sim	3

Item 12 – Performance da aeronave está restrita por algum limitante?

Resposta:	Valor de Risco
Sim	1

Item 13 – Combustível remanescente no destino:

Devido as dimensões continentais do Brasil, considerando a precariedade da estrutura aeroportuária e o número reduzido da quantidade de aeroportos principalmente nas regiões menos populosas, recomenda-se uma reserva de combustível maior que a determinada pela regulamentação em vigor, RBAC 135EMD03.

Combustível remanescente em horas:	Valor de Risco
≥ 45 minutos $\leq 01h$	1
$= 45$ minutos	2

Ambiente Operacional

Item 14 – Terreno:

O relevo montanhoso, 5.000 pés, nas fases de aproximação e saída em um raio de 25 milhas náuticas do aeroporto ou em rota com obstáculos acima de 20.000 pés constitui em um risco potencialmente agravado em situações de emergência.

Relevo:	Valor de Risco
Elevação em rota > 20.000 pés? Sim	1
Elevação > 5.000 pés no raio de 25nm do Aeroporto? Sim	

Item 15 – Condições Atmosféricas Adversas

As condições meteorológicas adversas podem para elevar o nível de estresse.

Condições Presentes ou Previstas:	Valor de Risco
Rajadas de vento ≥ 20 kts, Cumulus Nimbus (CB) na vizinhança, Wind-Shear, Gelo.	2

Item 16 – Aeroportos:

Aeroportos coordenados são aqueles que exigem à alocação de slots para pousos e decolagens. Possuem restrições de horário, atrasos podem elevar o nível de estresse comprometendo a segurança de voo.

Em aeroportos não controlados a responsabilidade na separação do tráfego aéreo é do piloto comando. Áreas congestionadas concentram uma grande movimentação de aeronaves. Estes dois fatores quando somados, também podem elevar o nível de estresse da tripulação e dos controladores de tráfego aéreo.

Elevação do campo refere-se a aeronave ter sua performance degradada.

O risco de colisão com pássaros ou balões é real e tem consequências catastróficas. Existem regiões e aeroportos mais propensos ao risco aviário e épocas do ano com maior incidência de balões.

Características:	Valor de Risco
Requer Slot (DEP/ARR)	1
Não Controlado	1
Alta Densidade de Aeronaves e Movimentações	2
Elevação ≥ 3.000 FT	2
Risco de Colisão (Aviário/Balões)	3

Item 17 – Meteorologia (Teto e Visibilidade)

Aeródromos DEP/ARR/ALT:	Valor de Risco
Mínimos IFR	1

Item 18 – Espaço Aéreo e Comunicação:

Serviço ATS:	Valor de Risco
Voo ou parte do voo sem prestação de serviço ATS	2

Item 19 – Rota:

Sobrevoos:	Valor de Risco
Grandes extensões de água ou áreas desabitadas	2

Item 20 – Aproximação:

Procedimento de Saída, Aproximação e Pouso:	Valor de Risco
Não Precisão	1
Aproximação Visual	2

Item 21 – Pista:

Características:	Valor de Risco
Comprimento da pista $\leq$ 1.500 metros	2
Não possui auxílios visuais como ALS, VASI, PAPI	1
Única pista no aeródromo de destino	1
Contaminada	2

Item 22 – Período:

Período	Valor de Risco
Noturno	2

Item 23 – Regras de Voo:

Regras de Voo	Valor de Risco
VFR, VFR/IFR, IFR/VFR	1

Tabela 3 - Atribuição do valor de risco ao fator contribuinte.

Análise dos Fatores Contribuintes na Avaliação da Consciência Situacional				
Pré voo		Fatores Avaliados		
1	Preparação e planejamento do voo	Tempo disponível ≤ 3 horas.	3	Valor de Risco - Vr
Tripulação PIC+SIC (Qualificação, Experiência e Desempenho)				
2	Experiência no tipo de equipamento:	> 30 ≤ 100 horas	1	
		≤ 30	2	
3	Experiência recente, últimos 30 dias:	> 10 horas ≤ 25 horas	1	
		≤ 10 horas	2	
4	Conhecimento quanto à Operação, Aeroportos e os Procedimentos:	Suficiente	1	
		Marginal	2	
		Crítico	3	
5	Condições da Tripulação para desempenhar suas funções com segurança (medicação, doença, estresse ou fadiga):	Redução Crítica	3	
6	Problemas emocionais, financeiros, no trabalho, no casamento ou problemas com familiares mais próximos?	Sim	3	
Jornada de trabalho e Escala de voos				
7	Jornada de trabalho	≥ 8 horas	3	
8	Número de ciclos (pousos e decolagem)	> 4	1	
9	Jornada Interrompida?	Sim	1	
10	Horário da Apresentação entre 00:00 e 06:00 horas da manhã?	Sim	2	
Aeronave				
11	Aeronave despachada com uso de MEL? Voo de experiência?	Sim	3	
12	Performance da aeronave está restrita por algum limitante?	Limite estrutural ou Limite de pista.	1	
13	O combustível remanescente no destino (A+B+C) +:	≥ 45 minutos ≤ 01 hora.	1	
		= 45 minutos.	2	
Ambiente Operacional (DEP/ROTA/ARR)				
14	Terreno	Em rota elevação > 20.000 pés	1	
		Elevação > 5.000 ft raio de 25nm do aeroporto		
15	Condições atmosféricas adversas	Reporte de rajadas de vento ≥20 kts, CB na vizinhança, Wind-Shear, formação de gelo	2	
16	Aeroporto	Requer Slot	1	
		Não controlado	1	
		Alta densidade de aeronaves e movimentações	2	
		Elevação > 3.000 pés	2	
		Risco de Colisão (Aviário/Balões) conhecido	3	
17	Meteorologia (Teto, Visibilidade)	Mínimos IFR	1	
18	Espaço Aéreo e Comunicação	Voo ou parte do voo sem prestação de serviço ATS	2	
19	Rota	Grandes extensões de água ou áreas desabitadas	2	
20	SID/STAR/Aproximação	Não Precisão	1	
		Visual	2	
21	Pista	Comprimento da pista ≤ 1.500 metros	2	
		Não possui auxílios visuais para aproximação ALS, VASI ou PAPI	1	
		Única pista no aeródromo de destino	1	
		Contaminada	2	
22	Período	Noturno	2	
23	Regras de Voo	Z (VFR/IFR)/ Y (IFR/VFR)/ VFR	1	
Residual de Risco Agregado:			60	
Para uso do Diretor/Gerente de Segurança Operacional				
Local e Data:		Assinatura:		

Concluído o preenchimento da FACS, exportar-se o valor do residual de risco agregado encontrado para a matriz de tolerabilidade.

3 GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL

Para se chegar a matriz de tolerabilidade utilizou-se a seguinte fórmula: $V_r = P \times S + E$, onde P (probabilidade), S (severidade) e E (exposição), o resultado obtido é o Residual de Risco Agregado, desta forma foi possível estabelecer uma diretriz de ação voltada para o gerenciamento do risco.

3.1 Residual de risco agregado

Representação do Valor do Residual de Risco Agregado, $V_r = P \times S + E$

A Matriz é apresentada a seguir:

Tabela 4 - Matriz de Residual de Risco Agregado.

Residual de Risco Agregado								
Probabilidade		x	Severidade		+	Exposição		Vra
Muito Provável	5		Catastrófico	5				
Provável	4		Crítico	4		Acima do Normal	2	
Remoto	3		Significativo	3		Normal	1	
Improvável	2		Pouco Significativo	2		Abaixo do Normal	0	
Muito Improvável	1		Insignificante	1				

3.2 Matriz de tolerabilidade

A partir das combinações obtidas na matriz de Residual de Risco Agregado, tem como resultado a Matriz de Tolerabilidade, categorizada em quatro níveis crescentes de tolerabilidade.

Tabela 5 - Matriz de Tolerabilidade.

Matriz de Tolerabilidade		
Residual de Risco Agregado	Nível de Risco	Ação
15 – 27	Intolerável	Paralisação
9 – 14	Gerenciável	Correção
4 – 8	Tolerável	Atenção
1 – 3	Aceitável	Monitoramento

Desta forma foi possível estabelecer uma diretriz de ação voltada para o gerenciamento para cada nível de risco que corresponde a uma ou mais ações mitigadoras segundo a tabela abaixo:

Tabela 6 - Ações Mitigadoras

Residual de Risco Agregado	Ação
Intolerável	Inaceitável sob as circunstâncias existentes. Requerendo resposta imediata;
Gerenciável	Aceitável com medidas de controle em curto prazo;
Tolerável	Aceitável com medidas de controle em longo prazo;
Aceitável	Nível de Risco Leve. Requer apenas monitoramento.

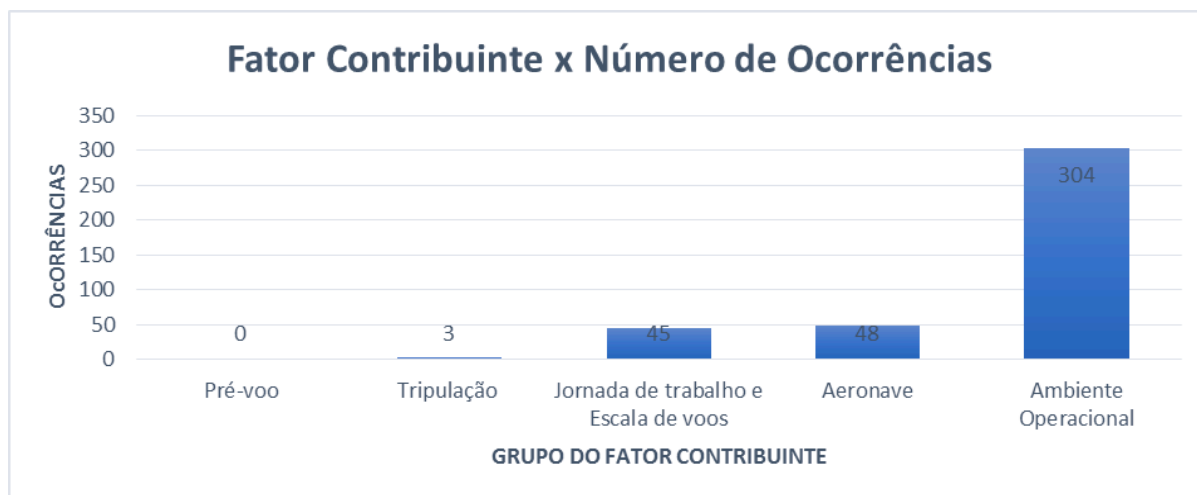
O Valor do Residual de Risco Agregado, isto é, a soma dos Valores de Risco (Vr) obtido no preenchimento da FACS e a ação correspondente devem ser entendidas como elementos de apoio a decisão para as medidas de controle.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

Para este estudo foi realizado uma pesquisa quantitativa, no período entre 15/01/16 e 14/05/16 totalizando 68 voos, nacionais e internacionais, somando mais de 100 horas de voo. Foram preenchidos 68 formulários, com o intuito de obter elementos necessários para validar os dados analisados na Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional (FACS)⁷.

As informações coletadas indicam que o grupo classificado como “Ambiente Operacional” apresentou o maior número de ocorrências, seguido pelo grupo “Aeronave”, em terceiro “Jornada de Trabalho e Escala de voos”, com 3 ocorrências o grupo “Tripulação” e sem nenhuma ocorrência, a fase de planejamento, Pré-voo.

Gráfico 1 - Comparativo por grupo de fator contribuinte.



Os dados coletados durante a pesquisa foram tabulados e classificados por número de citações, isto é, a quantidade de ocorrências e o seu percentual correspondente ao total geral das ocorrências encontradas. A soma de todas as citações corresponde a 400 ocorrências (100%), os resultados estão apresentados abaixo na tabela 7.

⁷ Figura – 1 Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional

Tabela 7 - Fatores contribuintes x número de ocorrências em porcentagem e citações.

Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional				
Fatores Avaliados (Porcentagem/Números de citações)				
Pré-voo		Fatores Avaliados por números de citações		
1	Preparação e planejamento:	≤ 3 horas.		
Tripulação PIC+SIC (Qualificação, Experiência e Desempenho)				
2	Experiência no tipo de equipamento:	> 30 ≤ 100 horas		
		≤ 30		
3	Experiência recente, últimos 30 dias:	> 10 horas ≤ 25 horas		
		≤ 10 horas		
4	Conhecimento e familiarização quanto à Operação, Aeroportos e os Procedimentos:	Suficiente	0,50	2
		Marginal		
		Crítico		
5	Condições da Tripulação para desempenhar suas funções com segurança (medicação, doença, estresse ou fadiga):	Redução Crítica		
6	Problemas emocionais, financeiros, no trabalho, no casamento ou problemas com familiares mais próximos?	Sim	0,25	1
Jornada de trabalho e Escala de voos				
7	Jornada de trabalho	≥ 8 horas	6,75	27
8	Número de ciclos (pousos e decolagem)	> 4	2,50	
9	Jornada Interrompida	Sim	2,00	10
10	Horário da Apresentação entre 00:00 e 06:00 horas da manhã	Sim	0,25	8
Aeronave				
11	Aeronave despachada com uso de MEL? Voo de experiência?	Sim	0,25	1
12	Performance da aeronave está restrita por algum limitante?	Limite estrutural/pista	4,00	16
13	O combustível remanescente no destino (A+B+C) + Reserva:	≥ 45 minutos ≤ 01 hora	7,00	28
		= 45 minutos	0,75	3
Ambiente Operacional (DEP/ROTA/ARR)				
14	Terreno	Em rota elevação > 20.000 ft	2,00	8
		Elevação > 5.000 ft raio 25 nm ARP		
15	Condições atmosféricas adversas	Vento, CB, Wind-Shear, Gelo		
16	Aeroporto	Requer Slot (DEP/ARR)	8,00	32
		Não controlado	4,25	17
		Denso/Movimentados	13,75	55
		Elevação > 3.000 pés	1,25	5
		Risco de Colisão Aviário/Balões	15,75	63
17	Meteorologia (Teto, Visibilidade)	Mínimos IFR		
18	Espaço Aéreo e Comunicação	Sem Serviço ATS	4,50	18
19	Rota	Grandes extensões de água		
		Áreas desabitadas	1,25	5
20	SID/STAR/Aproximação	Não Precisão		
		Visual	4,50	18
21	Pista	Pista ≤ 1.500 metros	4,50	18
		Não possui auxílios visuais APPR	2,00	8
		Única pista no destino	3,50	14
		Contaminada		
22	Período	Noturno	6,25	25
23	Regras de Voo	VFR/ Y/ Z	4,50	18
Total			100	400

Figura 1 – Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional

Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional				
ID:		Trecho:		
PIC:		Aeronave:		
SIC:		Data:		
Pré-voo		Fatores Avaliados		
1	Preparação e planejamento:	≤ 3 horas	☐	3
Tripulação PIC+SIC (Qualificação, Experiência e Desempenho)				
2	Experiência no tipo de equipamento:	> 30 ≤ 100 horas	☐	1
		≤ 30	☐	2
3	Experiência recente, últimos 30 dias:	> 10 horas ≤ 25 horas	☐	1
		≤ 10 horas	☐	2
4	Conhecimento e familiarização quanto à Operação, Aeroportos e os Procedimentos:	Suficiente	☐	1
		Marginal	☐	2
		Crítico	☐	3
5	Condições da Tripulação para desempenhar suas funções com segurança (medicação, doença, estresse ou fadiga):	Redução Crítica	☐	3
6	Problemas emocionais, financeiros, no trabalho, no casamento ou problemas com familiares mais próximos?	Sim	☐	3
Jornada de trabalho e Escala de voos				
7	Jornada de trabalho	≥ 8 horas	☐	3
8	Número de ciclos (pousos e decolagem)	> 4	☐	1
9	Jornada Interrompida	Sim	☐	1
10	Horário da Apresentação entre 00:00 e 06:00 horas da manhã	Sim	☐	2
Aeronave				
11	Aeronave despachada com uso de MEL? Voo de experiência?	Sim	☐	3
12	Performance da aeronave esta restrita por algum limitante?	Limite estrutural/pista	☐	1
13	O combustível remanescente no destino (A+B+C) + Reserva:	≥ 45 minutos ≤ 01 hora	☐	1
		= 45 minutos	☐	2
Ambiente Operacional (DEP/ROTA/ARR)				
14	Terreno	Em rota elevação > 20.000 ft	☐	1
		Elevação > 5.000 ft raio 25 nm ARP		
15	Condições atmosféricas adversas	Vento, CB, Wind-Shear, Gelo	☐	2
16	Aeroporto	Requer Slot (DEP/ARR)	☐	1
		Não controlado	☐	1
		Denso/Movimentados	☐	2
		Elevação > 3.000 pés	☐	2
		Risco de Colisão Aviário/Balões	☐	3
17	Meteorologia (Teto, Visibilidade)	Mínimos IFR	☐	1
18	Espaço Aéreo e Comunicação	Sem Serviço ATS	☐	2
19	Rota	Grandes extensões de água	☐	2
		Áreas desabitadas	☐	2
20	SID/STAR/Aproximação	Não Precisão	☐	1
		Visual	☐	2
21	Pista	Pista ≤ 1.500 metros	☐	2
		Não possui auxílios visuais APPR	☐	1
		Única pista no destino	☐	1
		Contaminada	☐	2
22	Período	Noturno	☐	2
23	Regras de Voo	VFR/ Y/ Z	☐	1
Assinatura:		Vr Total		
		Tolerabilidade Vr ≤		

Valor de Risco - Vr

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional deve ser preenchida por um dos membros da tripulação antes de cada voo. Sendo essa ferramenta um componente do Sistema de Segurança Operacional, os dados gerados deverão ser analisados toda vez que for indicado um Valor de Risco (Vr) que exija mitigação. Esses registros devem ser utilizados para análises de tendências e para a elaboração de relatórios consolidados sobre as informações de segurança operacional.

Para que esta ferramenta represente uma exposição real ao perigo, os valores de risco deverão estar fundamentados nas políticas e diretrizes de gerenciamento da segurança operacional do operador. A tolerabilidade deve ser determinada por cada operador de tal maneira que identifique a realidade de suas operações. Uma tolerabilidade muito baixa pode prejudicar a eficiência econômica da empresa causando cancelamentos ou intervenções desnecessárias no prosseguimento da missão. Em contrapartida uma tolerabilidade elevada pode ocultar condições latentes de perigo. O gerenciamento do risco requer um esforço consciente a fim de estabelecer padrões aceitáveis de segurança.

A metodologia sugerida, neste trabalho está fundamentada no conhecimento e nas estatísticas produzidas pela indústria aeronáutica, com o intuito de elucidar de maneira clara e objetiva os elementos contidos no formulário utilizado na Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional (FACS).

Recomenda-se a criação de um banco de dados universal alimentado pelos operadores de Táxi Aéreo com a finalidade de identificar ocorrências mais comuns e a análise de tendências.

Nenhum conhecimento é definitivo, bem como, nenhum resultado é exaustivo. Esta pesquisa foi desenvolvida a fim de coletar sistematicamente informações válidas sobre a metodologia utilizada na elaboração da Ferramenta de Avaliação da Consciência Situacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. **Panorama Estatístico da Aviação Civil Brasileira para 2005 a 2014**. Brasília: CENIPA, 2015.

_____. **MCA 3-3** Manual da Prevenção SIPAER. Brasília, DF. CENIPA, 2015.

CANADÁ. Organização Internacional da Aviação Civil (OACI). **SAFETY MANAGEMENT MANUAL (SMM) Doc 9859 AN/474**. 3.ed. Québec, 2013.

CARDOSO JR, Moacyr Machado; FERREIRA, Eliseu Zednik; SCARPEL, Rodrigo Arnaldo. **Explorando a percepção de risco de acidentes aeronáuticos com a utilização de métodos multivariados**. R. Conex. SIPAER, v. 2, n. 2, abr. 2011.

DOMINGUEZ, C., VIDULICH, M., VOGEL, E. & MCMILLAN, G. (1994). **Situation awareness: Papers and annotated bibliography**. Armstrong Laboratory, Human System Center, ref. AL/CF-TR-1994-0085.

ENDSLEY, M. R. (1998). **A comparative analysis of SAGAT and SART for evaluations of situation awareness**. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 42nd Annual Meeting (pp. 82-86). Santa Monica, CA: The Human Factors and Ergonomics Society

LICATI, Paulo Rogerio; BRITO, Luiz Marcelo T; COSTA, Fábio Leite; SILVA, Eduardo do Amaral; ARAÚJO, Marx Ferreira. **Ferramenta de apoio ao gerenciamento de risco da fadiga para pilotos da aviação comercial brasileira**. R. Conex. SIPAER, v. 2, n. 2, abr. 2011.

MELLO, Marco Túlio; NOCE, Franco; KOUYOMDJIAN, Camila; TUFIK, Sergio. **O piloto comercial e a jornada de trabalho: o tempo de jornada, o descanso e os acidentes, aspectos relacionados ao fator humano Uma revisão de literatura**. R. Conex. SIPAER, v. 1, n. 1, p.41-61, abr. 2009. Edição de Lançamento.

MORAES, Cláudio Rogério Mota; SANTOS, Danielli Fernandes Honda; PEREIRA, Wagner de Paula; MELLO, Milton Padilha Soriano. **Método de gerenciamento de riscos para a prevenção de acidentes aeronáuticos na força aérea brasileira**. R. Conex. SIPAER, v. 2, n. 1, p. 181-211, abr. 2010.

UNITED STATES. Department of Transportation. Federal Aviation Administration. **Risk Management Handbook (FAA-H-8083-2)**.

_____. **InFo (Information for Operators) 07015**. Flight Standards Service. Washington, DC. 2007. Disponível em
<http://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/info>
último acesso em 20/06/2016.

_____. **InFo (Information for Operators) 11010**. Flight Standards Service. Washington, DC. 2011. Disponível em
<http://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/info>
último acesso em 20/06/2016.

_____. **Flight risk assessment tools**. Safety Enhancement Topic (SE 42).

_____. **Safety Briefing**. July/August 2012. Volume 51/Number 4.

REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL – RBAC Nº 119. Disponível em
<<http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-119-emd-02>>
último acesso em 20/06/2016.

REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL – RBAC Nº 135. Disponível em
<<http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-135-emd-03>>
último acesso em 20/06/2016.

YOUNG, Cris. **A Flight/Ground risk assessment tool (FRAT/GRAT)**. USHST United States Helicopter Safety Team. Jul. 2014.

Disponível em:

<http://www.ihst.org/portals/54/IHST_News/FRAT%20GRAT%20Bulletin2014.pdf>.